

অধ্যায়-৫

সুপার ফিনিশিং মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সুপার ফিনিশিং (Super Finishing) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০১৯, ২০, ২৩

উত্তর : সর্বোচ্চ মানের ফিনিশিং সারফেস (Finishing Surface) তৈরির জন্য যে প্রক্রিয়াতে অ্যাব্রেসিভ বন্ডের সাহায্যে কোনো তলকে মসৃণ করা হয় তাকে সুপার ফিনিশিং প্রক্রিয়া বলে। এটা এক ধরনের হনিং প্রক্রিয়া, তবে এখানে 0.5 mm থেকে 0.1 mm এর মধ্যে ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) রেখে তলকে সূক্ষ্মভাবে মসৃণ করা হয়।

***** ২। হনিং (Honing) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : যে ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় অ্যাব্রেসিভ স্টিক (Abresive Stick) এর সাহায্যে ধাতব বা অধাতব বস্তুর উপরিতল হতে অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করা হয়, তাকে হনিং বলে। মূলত হনিং হলো এক প্রকার গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ 0.25mm ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) এর মধ্যে রাখা হয়।

***** ৩। হনিং মেশিন কী কাজে ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশির্বো- ২০২২, ২৩

উত্তর : কার্যবস্তুর তলকে সূক্ষ্মভাবে মসৃণ করতে এবং ড্রিলিং, বোরিং করার পর ঐ তলকে সঠিক আকৃতি প্রদান করার জন্য হনিং মেশিন ব্যবহার করা হয়।

*** ৪। ল্যাপিং (Lapping) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : ল্যাপিং (Lapping) হলো সর্বশেষ (Final) অ্যাব্রেসিভ (Abrasive) ফিনিশিং প্রক্রিয়া, যেখানে অধিক সূক্ষ্মতায় (Precision) বস্তুর সঠিক আকৃতি (Dimensional Accuracies) প্রদান করা হয়। সাধারণত হনিং অপারেশনের পর নিম্ন চাপে ল্যাপিং করা হয়।

*** ৫। ল্যাপিং এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : ল্যাপিং অপারেশন দুই প্রকার। যথা :

- মেশিন ল্যাপিং (Machine Lapping)
- হ্যান্ড ল্যাপিং (Hand Lapping)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হনিং (Honing) ও ল্যাপিং (Lapping) অপারেশনের মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : নিচে হনিং ও ল্যাপিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

হনিং পদ্ধতি	ল্যাপিং পদ্ধতি
১) যে ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় অ্যাব্রেসিভ স্টিকের সাহায্যে কার্যবস্তুর উপরিতল হতে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করে সঠিক আকৃতি প্রদান করা হয় তাকে হনিং বলে।	১) অধিক সূক্ষ্মতা আনয়নের জন্য যে প্রক্রিয়ায় কার্যবস্তুর উপরিতলকে মসৃণ করে নিখুঁত আকৃতি প্রদান করা হয় তাকে ল্যাপিং বলে।

২) হনিং পদ্ধতিতে ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট (MRR) বেশি হয়।	২) ল্যাপিং পদ্ধতিতে ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট (MRR) তুলনামূলক কম হয়।
৩) ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) সর্বোচ্চ $0.25mm$ হয়।	৩) ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) সর্বোচ্চ $0.01mm$ হয়।
৪) সাধারণত ল্যাপিং এর আগে হনিং করা হয়।	৪) সাধারণত হনিং এর পরে ল্যাপিং করা হয়।
৫) $0.13\mu m$ হতে $1.25\mu m$ সূক্ষ্মতায় হনিং করা হয়।	৫) $0.08\mu m$ হতে $0.25\mu m$ সূক্ষ্মতায় ল্যাপিং করা হয়।
৬) সাধারণত বিয়ারিং, সিলিন্ডারের ভিতরের সারফেসে হনিং করা হয়।	৬) সাধারণত গোলাকার বা সমতল সারফেসের বাইরে ল্যাপিং করা হয়।

*** ২। কীসের উপর ভিত্তি করে হনিং নির্বাচন করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : হনিং নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়-

- i) ওয়াকপিস ধাতুর শক্ততা।
- ii) প্রয়োজনীয় টলারেন্স।
- iii) কাজের পরিমাণ এবং
- iv) যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা ইত্যাদি।

**** ৩।** হনিং-এ কাটিং ফ্লাইডের ব্যবহার উল্লেখ কর।

উত্তর : হনিং-এ কাটিং ফ্লাইডের ব্যবহার হলো :

- i) কাটিং অপারেশনের সময় উৎপন্ন তাপ অপসারণ করে।
- ii) মিলন তলে (Contact Surface) লুব্রিকেটিং ফিল্ম (আস্তরণ) তৈরি করে ঘর্ষণ কমায়।
- iii) जबके ठांभा रेखे तापीय विकृति हते बाधा प्रदान करे।
- iv) হনিং স্টোনের আকৃতি এবং সূক্ষ্মতা অক্ষুন্ন রাখে এবং
- v) কাটিং চিপস্ অপসারণ করতে সহায়তা করে।

***** ৪।** ল্যাপিং-এর প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

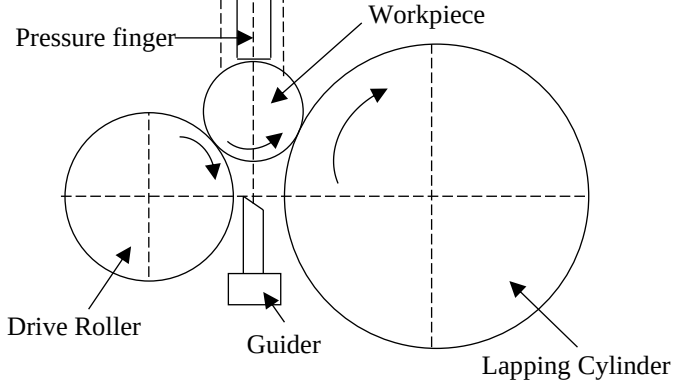
বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : যে সকল বস্তু বা যন্ত্রাংশের ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় ল্যাপিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তা হলো :

- i) বল বিয়ারিং, রোলার বিয়ারিং এর সঠিক আকার প্রদানে।
- ii) পিস্টন রিং, পিনের ফিনিশিং অপারেশনে।
- iii) মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টের সূক্ষ্মতা আনয়নে।
- iv) গেজ (Gauge) ব্লক, সিলিন্ডার প্রস্তুতের পর ফিনিশিং করতে।

** ৫। সেন্টারলেস ল্যাপিং মেশিন (Centerless Lapping Machine) সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

উত্তর : সেন্টারলেস ল্যাপিং মেশিনের প্রধান সুবিধা হলো এক্ষেত্রে সিলিন্ড্রিক্যাল কার্যবস্তুকে সেন্টারিং না করেই বাইরের সারফেসকে সুষম আকৃতিতে আনয়ন করাসহ মসৃণ তল সৃষ্টি



করতে পারে। এটি সেন্টারলেস গ্রাইন্ডিং মেশিনের নীতিতে কাজ করে। যেখানে একই দিকে ঘূর্ণায়মান পাশাপাশি অবস্থিত দুটি হুইল বা চাকা (ল্যাপিং রোল) থাকে, তবে চাকাদ্বয়কে কার্যবস্তুর চেয়ে অধিক প্রশস্ত রাখা হয় এবং কার্যবস্তুকে হুইলের উপর ধরে রাখতে গাইডার হিসেবে ফাইবার স্টিক ব্যবহার করা হয় এবং কার্যবস্তুকে ল্যাপিং রোলে চেপে ধরার জন্য একটি প্রেসার ফিঙ্গার ব্যবহার করা হয়। ল্যাপিং হুইলের অক্ষ 1° হতে 3° পর্যন্ত সমন্বয় করা যায় এবং এর ঘূর্ণন গতি 175 হতে 650 আর.পি.এম (rpm) রাখা হয়। তবে এ ঘূর্ণন গতি ড্রাইভ রোলার অপেক্ষা বেশি হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হনিং অথবা ল্যাপিং পদ্ধতির নিরাপত্তা সর্তকতাগুলো লিপিবদ্ধ কর।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : হনিং অথবা ল্যাপিং মেশিনে কাজ করার সময় যে সকল নিরাপত্তামূলক সর্তকতা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

- i) মেশিনের কাছে যাওয়ার পূর্বেই নিরাপত্তা সরঞ্জাম যথা : এপ্রোন, হ্যাণ্ড গ্লোবস্, সেফটি সু এবং গগলস বা চশমা পরিধান করতে হবে।
- ii) মেশিনের গায়ে বা আশেপাশের মেঝেতে তেল, পানি পড়ে আছে কি না তা দেখে পরিষ্কার করতে হবে।
- iii) মেশিনের সাথে সংযুক্ত সকল ক্যাবল অথবা তার (Conductor) যথাস্থানে লাগানো আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- iv) মেশিনের সেফটি ইকুইপমেন্ট (Safety Equipment), হোজ পাইপ, কাপলিংগুলোর কার্যকরিতা যাচাইপূর্বক পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- v) মেশিনটিতে কাজ করার সময় অপারেটরের লম্বা চুল ঢেকে রাখতে হবে এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা যাবে না।
- vi) একাধিক কর্মী একই সাথে কাজ করার প্রয়োজন হলে যেকোনো একজন পাওয়ার সুইচটি নিয়ন্ত্রণ করবেন।
- vii) কাজের মাঝে বিরতি/খাবার সময় মেশিনের ক্যাবল প্লাগটি বন্ধ রাখতে হবে।

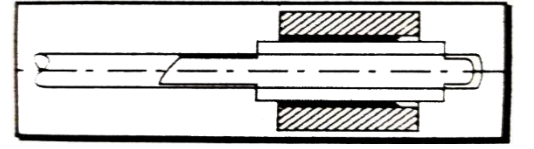
আবার ল্যাপিং অপারেশন চলাকালে পালনীয় সতর্কতা সমূহ হলো :

- i) সর্বদা আই শিল্ড বা সেফটি গগলস (Eye Shied or Safety Googles) পরিধান করতে হবে।
- ii) মেশিনের সকল নিরাপত্তা সরঞ্জামকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- iii) অপারেশন চলাকালীন কার্যবস্তুতে হাত দেওয়া যাবে না।
- iv) গ্রাইন্ডিং ভুইল বা ল্যাপিং ভুইলের বেগ অধিক রেখে কার্য পরিচালনা করা যাবে না।
- v) অপারেশন চলাকালীন তেল বা লুব্রিকেটিং অয়েল ছিটকে পড়লে মেশিন থামার পর দ্বিতীয় কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই সেটা পরিষ্কার করতে হবে।
- vi) কাজ করার সময় কোনো কারণে ত্বক কেটে গেলে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিতে হবে।
- vii) নিজের সামর্থ্য প্রকাশের জন্য তাড়াহুড়া বা প্রতিযোগিতা করা যাবে না।

**** ২। হনিং ও ল্যাপিং অপারেশন এর প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।**

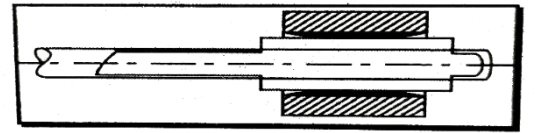
উত্তর : নিচে হনিং ও ল্যাপিং অপারেশনের প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা করা হলো :
হনিং-এর প্রয়োগক্ষেত্র : কোনো কার্যবস্তুকে সঠিক ও সূক্ষ্ম আকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ফিনিশিং অপারেশন হিসেবে হনিং করা হয়। ল্যাপিং হতে হনিং এর ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট (MRR) বেশি হয়। রোলার বিয়ারিং, গিয়ার টিথ ছাড়াও যে সকল ক্ষেত্রে হনিং করার প্রয়োজন হয় তা নিচে দেওয়া হলোঃ

১) কোনো ছিদ্রের ট্যাপার আকৃতির তলকে সুষ্ম আকৃতিতে আনার জন্য হনিং ব্যবহৃত হয়।



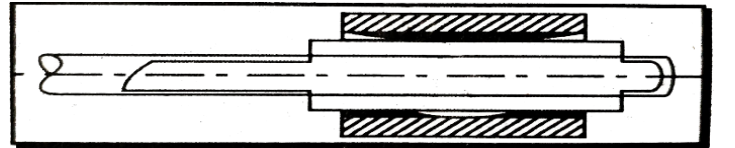
চিত্র : টেপার (Tapper) ছিদ্র হনিং

২) কোনো ছিদ্র বা তলের ধনুক আকৃতির মোচড়ানো (Rainbow Warpage) অবস্থাকে ফিনিশিং করে মসৃণ করতে হনিং ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ধনুকের ন্যায় মোচড়ানো ছিদ্র হনিং

৩) যেকোনো ছিদ্রের বেলমাউথ অবস্থায়ুক্ত ছিদ্রের তল সূক্ষ্মভাবে ফিনিশিং করতে হনিং ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : বেলমাউথ (Bell Mouth) ছিদ্র হনিং

ল্যাপিং-এর প্রয়োগক্ষেত্র : সাধারণত হনিং প্রক্রিয়ার পরে নিম্নচাপে ল্যাপিং করা হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ ধাতু অপসারণ করে মসৃণ তল সৃষ্টি করা হয়। যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে ল্যাপিং করা হয় তা হলো :

- বল বিয়ারিং, রোলার বিয়ারিং এর সঠিক আকার প্রদানে।
- পিস্টন রিং, পিনের ফিনিশিং অপারেশনে।

iii) মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টের সূক্ষ্মতা আনয়নে।

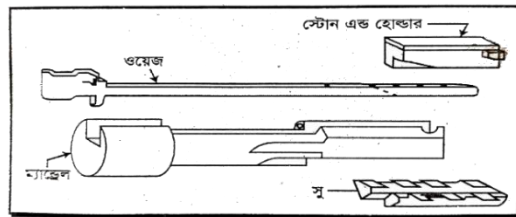
iv) গেজ (Gauge) ব্লক, সিলিডার প্রস্তুতের পর ফিনিশিং করতে।

*** ৩। হনিং অপারেশন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০, ২৩

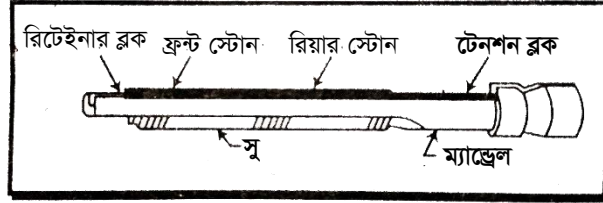
উত্তর : যে ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় অ্যাব্রেসিভ স্টিক (Abresive Stick) এর সাহায্যে ধাতব বা অধাতব বস্তুর উপরিতল হতে অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করা হয়, তাকে হনিং বলে। মূলত হনিং হলো এক প্রকার গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ 0.25mm ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) রাখা হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার হনিং প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

১) ম্যানুয়াল হনিং (Manual Honing) : এ হনিং প্রক্রিয়ায় সরাসরি হাত দ্বারা হনিং স্টোনকে পরিচালনা করা হয়। সুবিধাজনক আকৃতির কার্যবস্তুর ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল হনিং করা হয়। কার্যবস্তুকে সুবিধাজনক স্থানে ধরে হনিং স্কিট বা স্টোনকে ঘোরাতে হয় অথবা মসৃণতা আনয়ন করতে হয়। হনিং স্টিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কার্যবস্তুর শক্ততা (Hardness), উপাদান (Ingredient) এবং গঠন (Structure) বিবেচনা করতে হয়। নিচে একটি ম্যানুয়াল হনিং টুল দেখানো হলো :



চিত্র : ম্যানুয়াল হনিং ইনস্ট্রুমেন্ট

হনিং টুল (Honing Tools) : ম্যানুয়াল হনিং টুল সাধারণত একটি ম্যান্ড্রেল (Mandre), একটি ওয়েজ (Wedge) এবং সাইড সু (Side-Shoe) এর সমন্বয়ে গঠিত।



চিত্র : হনিং স্টোন একই রেখায় সেট করা

লম্বা ছিদ্র হনিং করার জন্য ম্যানুয়াল হনিং টুলের উপর দুই বা ততোধিক হনিং স্টোনকে একই রেখা বরাবর আবদ্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে হনিং টুলের দৈর্ঘ্য যথাসম্ভব বড় রাখতে হবে যাতে ছিদ্রের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা যায়। সাধারণত ছিদ্রের ধরন ও আকৃতি অনুযায়ী হনিং টুল নির্বাচন করতে হয়। যেমন : ব্লাইন্ড হনিং করতে হনিং স্টোন এবং সু এর দৈর্ঘ্য সমান রাখা হয়।